# 4.1. Python и ИБ поиск инцидентов и аномалий

4. Python в задачах информационной безопасности

# В этом уроке

- Что это, примеры (несанкционированный доступ, утечка данных).
- Фильтрация логов по времени/пользователю, частотный анализ аномалий.
- Pandas для фильтрации, Counter для подсчёта действий.
- Анализ логов для выявления частых и подозрительных событий.

# Практическое задание

Ситуация:

Ученик обычно входит в систему с 8 до 16. Сегодня — в 3:00 ночи.

# Практическое задание

Ситуация:

Кто-то 10 раз подряд вводил неправильный пароль.

# Практическое задание

Ситуация:

Больше 20 разных логинов в минуту с одного IP.

# Практическое задание

Задание:

Выявите, какие IP из лога находятся в чёрном списке.

# Практическое задание

Задание:
Узнайте, какое действие пользователь совершает чаще всего.

# Практическое задание

Задание:

Выявите, если число скачиваний выросло более чем в 2 раза по сравнению со вчерашним днём

# Практическое задание

Мини-проект:

Получить лог-файл в .txt

Найти:

- Самого активного пользователя
- Пользователя с большим количеством «ошибок входа»
- IP-адрес с подозрительной активностью
- Написать простую программу для фильтрации и подсчёта

# Практическое задание

Задание:

Визуализируйте количество событий по времени

# Скринкаст

# Итоги урока

- Научились обрабатывать логи и находить аномалии (например, массовые входы, действия в ночное время).
- Освоили частотный анализ с помощью Counter и pandas.
- Применили навыки для автоматизации обнаружения инцидентов (например, подозрительные действия пользователей).